Rapport Deelopdracht 3: Develop 1 (N=5)

De user-tests die worden beschreven in dit document omvatten 3 deel testen.

De eerste twee testen gaan na welke type van aansturing het duidelijkst is voor onze doelgroep. Hierbij wordt gekeken naar hoe accuraat we een persoon een richting kunnen aanwijzen, en welke aanduidings-manier het duidelijkst is bij het afleggen van een traject.

De laatste test dient om duiding te krijgen hoe de doelgroep omgaat en reageert op feedback van het product.

Respondenten:

Naam	Type visuele beperking	Datum	Locatie
Chris	Tunnelvisie minder dan 1% zicht	7/3/2026	Thuis
Dirk	Volledig blind	7/3/2026	Thuis
Mark	10% restvisum	6/3/2026	Oogatelier
Siegfried	Legaal blind + NAH + licht mentale hanidcap	6/3/2026	Oogatelier
Mirjam	Volledig blind	6/3/2026	Oogatelier

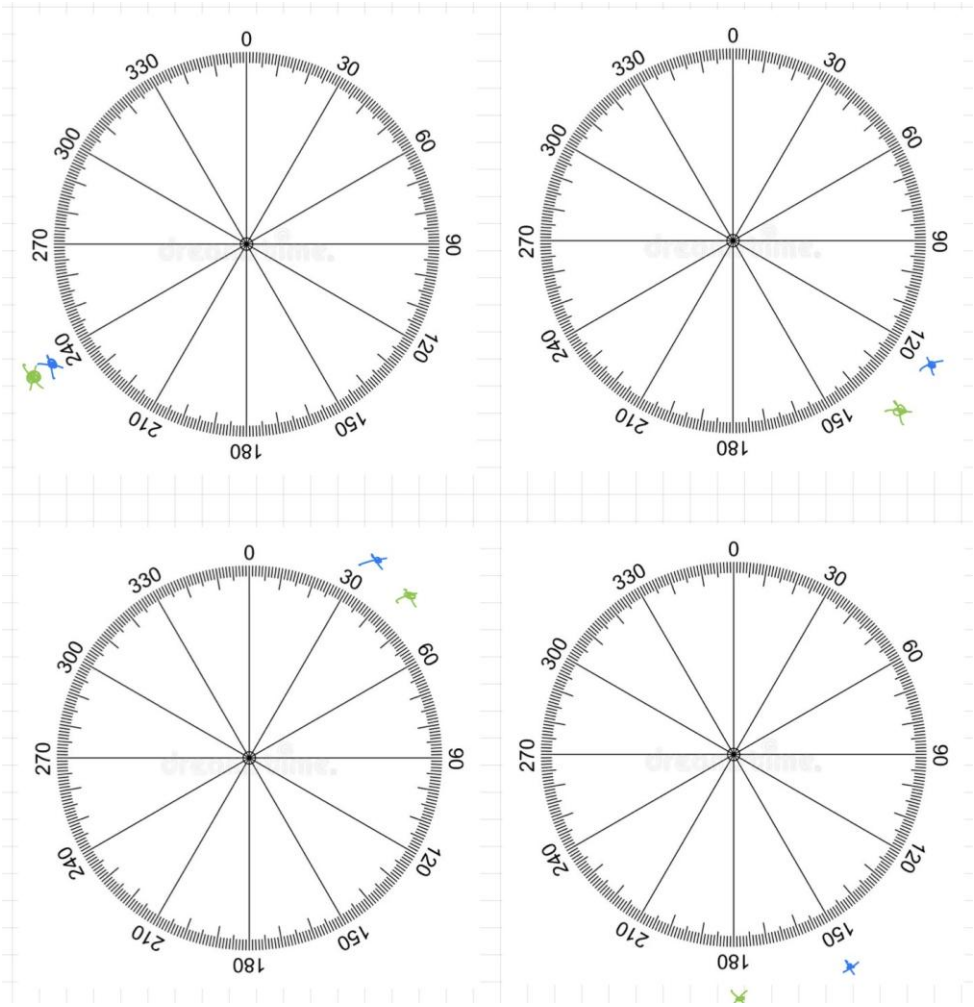
Deel1 cirkel test

Verantwoording Cirkeltest:

De opzet van deze test is rechtstreeks bedacht op basis van een Chinese studie naar continue, dynamische tactiele richtingaanwijzers. Eveneens is een van onze varianten (de schijf met de platte balk) direct uit dit Chinese onderzoek gehaald (Liu et al., 2021).

Dataverzameling

De resultaten worden op een iPad geregistreerd in een sectordiagram. De onderzoeker stelt de doelpositie (blauw) in, waarna de eindpositie van de gebruiker (groen) wordt genoteerd. Elke respondent doorloopt deze test vier keer voor elk van de drie varianten.



- **Input/Output Plotting:** Voor elke meting tekent de onderzoeker een (blauw) bolletje op de *gevraagde* hoek en een (groen) bolletje op de *gekozen* positie van de witte stok.

Resultaten

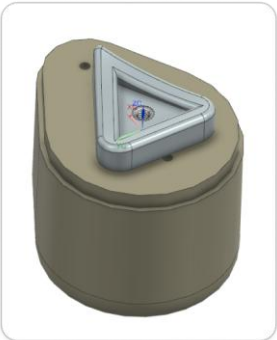
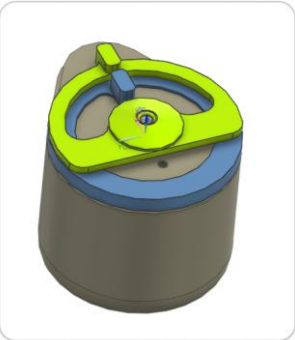
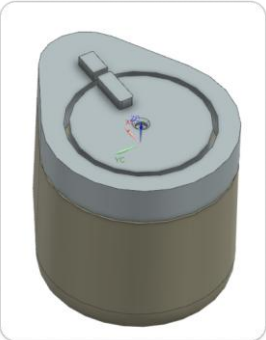
Evaluatie van de Cirkeltest en Prototypes
Validiteit van de test:
De cirkeltest was waardevol voor het verbeteren van de leercurve en het vertrouwen in het toestel voor de gebruiker. Echter, de testopzet was niet nauwkeurig genoeg om harde conclusies te trekken over de vraag of het prototype een gebruiker binnen een marge van 30 graden nauwkeurig kan aansturen.

Tijdens het testen deden zich enkele problemen voor:

- Onzekerheid bij gebruikers: Proefpersonen bleven soms ronddraaien zonder te stoppen, waardoor een eenduidig richtpunt ontbrak.
- Onderzoekersbias: Er was een neiging om te lang te wachten tot een persoon de juiste positie vond, of juist te snel een nieuwe test te starten zodra iemand

stilstond. Hierdoor is het onduidelijk of de proefpersoon echt overtuigd was van zijn eindpositie of nog wilde corrigeren.

Vergelijking van de varianten
Er kon geen eenduidige "winnaar" worden aangewezen tussen de drie varianten (driehoek, draaiwijzer of schijf met balk), aangezien de voorkeuren sterk verschilden per individu:

- Mirjan: Verkoos de driehoek, mits een aanpassing met een duidelijker referentiepunt.
- Siegfried: Had eveneens een voorkeur voor de driehoek.
- Marc: Verkoos de schijf met balk. Hier speelde echter een externe variabele mee: Marc heeft nog 10% restvisu en dit was het enige prototype met een hoog contrast (witte schijf met zwarte balk). Tijdens de test bleek dat hij visueel nakeek op de richting van de pijl zodra deze bewoog.
- Chris: De voorkeur van Chris ging uit naar de draaiwijzer. Zij gaf aan dat het ontwerp haar wijsvinger intuïtief geleidt, wat het volgen van de oriëntatie via de vingerbeweging aanzienlijk vergemakkelijkt.
- Dirk: Had de voorkeur voor de draaiwijzer.

Deel 2 traject aanduiding

Dataverzameling

Tijdens de trajecten zal gekeken worden naar:

- Hoe de gebruiker interageren met het product?
- Hoe gemakkelijk zij vinden dat het product te verstaan is?
- Hoe goed ze een bocht kunnen nemen?
- Hoe goed ze een recht stuk kunnen volgen?

Resultaten

De resultaten van deze test zijn algemeen positief. De twee uitschieters van de prototypes zijn de driehoek en de draaiwijzer (bovendeel die draait).

3/5 correspondenten hadden de voorkeur naar de driehoek variant

2/5 keuzen verkozen de draaiwijzer variant uit

Dit wordt ook bevestigd bij de resultaten in deze test. Tijdens het afleggen van de testen werd wel duidelijk dat bij de driehoekpijl ook nood was aan een referentiepunt, dit werd tijdens de testen snel opgelost met een stuk tape maar is dus zeker een werkpunt. Bij de draaiwijzer werd als feedback gegeven dat het verschil tussen de draaier en het referentie punt iets duidelijker met aangegeven worden. 3/5 mensen nam het prototype direct op de juiste manier vast, dit was mede doordat het ontwerp op één bepaalde oriëntatie goed in de handen lag. Tog was het voor de andere twee minder duidelijk, zij hielden het prototype omgekeerd vast (pijl naar de grond gericht) n gaven ook aan dat dit voor hun meer natuurlijk voelde. Een verbeterpunt is dus de vorm van het product. De laatste correspondent gaf ook de opmerking dat zij lieven met haar wijsvinger de pijl zou willen aflezen.

Deze correspondent heeft dan ook op deze manier de wandeldijk afgelegd.

(Een opmerking hierbij is wel dat deze correspondent ook lijdt aan Parkinsons ziekte, hierdoor heeft ze dus wel een minder gevoel in haar vingers en zeker in haar linkerhand, de hand waarmee ze tijdens het wandellen ons product gebruikte).

Deel 3 Vibratie feedback

Dataverzameling

Volgende aspecten worden geëvalueerd:

- Hoelang duurt het vooraleer een persoon de trilsignalen interpreteer en actie onderneemt.
- Hoeveel fouten maakt de persoon en bij welk signaal komen de fouten het vaakst voor.
- Zijn de testpersonen in staat om de conventie te onthouden na een sessie.

Resultaten

Uit de testen met het tril signaal was het duidelijk dat mensen last gebben om de complexe signalen te koppelen een hun betekenis. De simpele signalen zoals start (lange trilling) en stop (opnieuw lange stilling) waren wel duidelijk. We zullen dus een andere manier moeten zoeken om complexere boodschappen naar de gebruiker over te brengen. Uit de feedback kwam het idee om mensen sowieso te doen stopen bij het geven van een signaal en dan auditief de boodschap over te brengen.

Evaluatieblad

Stap	Signaal	Correct begrepen? (Ja/Nee)	Tijd tot actie (s)	Opmerkingen
1	Start	Ja	Direct	
2	Herkenningspunt	Ja	Direct	
3	Stop	Nee		Onduidelijk
4	Start	Nee		
5	Waarschuwing	Ja	2s	
6	Herkenningspunt	Ja	1s	
7	Waarschuwing	Nee		
8	Stop	Ja		Mensen stoppen altijd als ze een signaal krijgen

Stap	Signaal	Correct begrepen? (Ja/Nee)	Tijd tot actie (s)	Opmerkingen
1	Start	Ja	Direct	
2	Stop	Ja	Direct	
3	Start	Ja	Direct	
4	Waarschuwing	Nee		
5	Herkenningspunt	Nee		
6	Waarschuwing	Nee		
7	Herkenningspunt	Nee		
8	Stop	Ja		

1 Driehoek-pijl	Super slecht	slecht	Ruimte voor verbetering	matig	goed	Super goed
Gebruikers gevoel					x	
Recht stuk			x			
bochten					x	
Alg. feedback	Het eerste rechte stuk verliep vlot maar bij het rechte stuk bij het terug keren hing het minder vlot (bijsturing was nodig)					

2 Driehoek-pijl	Super slecht	slecht	Ruimte voor verbetering	matig	goed	Super goed
Gebruikers gevoel						x
Recht stuk						x
bochten						x
Alg. feedback	Alles verliep vlot					

3 Draaiwijzer (bovenkant draait)	Super slecht	slecht	Ruimte voor verbetering	matig	goed	Super goed
Gebruikers gevoel			x			
Recht stuk				x		
bochten				x		
Alg. feedback	De gebruiker had een beetje moeite om het product correct te interpreteren Bij de rechte stukken was bijsturing nodig. Groote bochten hingen vlot maar bij kleinere draaiingen was het minder duidelijk voor de gebruiker.					

Bronverwijzing

Liu, G. et al. (2021). Tactile Compass: Enabling Visually Impaired People to Follow a Path with Continuous Directional Feedback. CHI '21: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.